



MARGINA

PARTNER-READY PACK · FR / EN

Décider à la marge qui compte.

Positionnement, plateforme, preuve et feuille de route SAFE-MARGIN-XR pour une couche de décision peropératoire fondée sur un jumeau numérique patient-spécifique.

Résumé partenaire

MARGINA en une phrase

Une couche de décision peropératoire qui fusionne imagerie, cartographie, physiologie et trajectoires pour présenter des options bornées — arrêter, mesurer ou poursuivre — avec une incertitude explicite.

Première indication

Décision au deep motor margin pendant la résection d'un gliome moteur-éloquent, sans remplacer la stimulation directe, les MEP, la navigation ou l'autorité du chirurgien.

Différenciation

Mise à jour peropératoire, prévision conditionnée par l'action, seuils de confiance, abstention et repli immédiat vers la pratique standard.

Modèle commercial envisagé

Licence institutionnelle ou par procédure, intégration, formation et partenariats avec fabricants de navigation, échographie et systèmes du bloc numérique.

Relation NEXYTAL

MARGINA est présentée comme une société d'innovation distincte au sein de NEXYTAL Groupe, avec sa propre discipline produit et de preuve.

Pourquoi maintenant

- La déformation peropératoire réduit la fiabilité d'un modèle préopératoire statique.
- Les signaux utiles existent, mais restent dispersés au moment de la décision.
- L'adoption de l'IA clinique exige transparence, surveillance humaine, validation externe et gestion du changement.

Document stratégique et de recherche. Ne pas utiliser pour les soins, une décision clinique en direct ou comme preuve d'autorisation réglementaire.

Plateforme et architecture de preuve

01 · SYNCHRONISER État multimodal

IRM, tractographie, échographie 3D, cartographie, MEP, physiologie, trajectoires et phase opératoire.

02 · ACTUALISER Jumeau numérique

Estimation de la relation évolutive entre tumeur, cavité, voie motrice et instruments.

03 · COMPARER Actions bornées

Projection du bénéfice, du risque, de la fraîcheur des données et de l'incertitude.

Evidence scorecard · publications adjacentes

21 Études de jumeaux numériques en neuro-oncologie ; 8 systèmes en boucle fermée, validation externe limitée

1 008 Patients RANO resect dans 7 centres : volumes résiduels associés au pronostic

50 Patients randomisés dans l'essai d'échographie peropératoire : signal sur la résection complète, sans preuve de survie

79 Patients dans la cohorte de seuil sous-cortical : signal fonctionnel pertinent pour la sécurité motrice

Ce que cela soutient

Un état anatomique actualisé, une vérité terrain objective, l'intégration du signal fonctionnel et une validation prospective multicentrique.

Ces publications ne valident pas MARGINA. Sa performance end-to-end doit être établie prospectivement, avec calibration, abstention, comparaison externe et supervision humaine.

Sources : PubMed 41823607 ; PMCID PMC10158281 ; PMC8170308 ; PMC8965070.

Portes de validation

Architecture du twin

PRÊT POUR ÉVALUATION

Étude silencieuse

EN REVUE

Validation externe

À PLANIFIER

Accord partenaire clinique

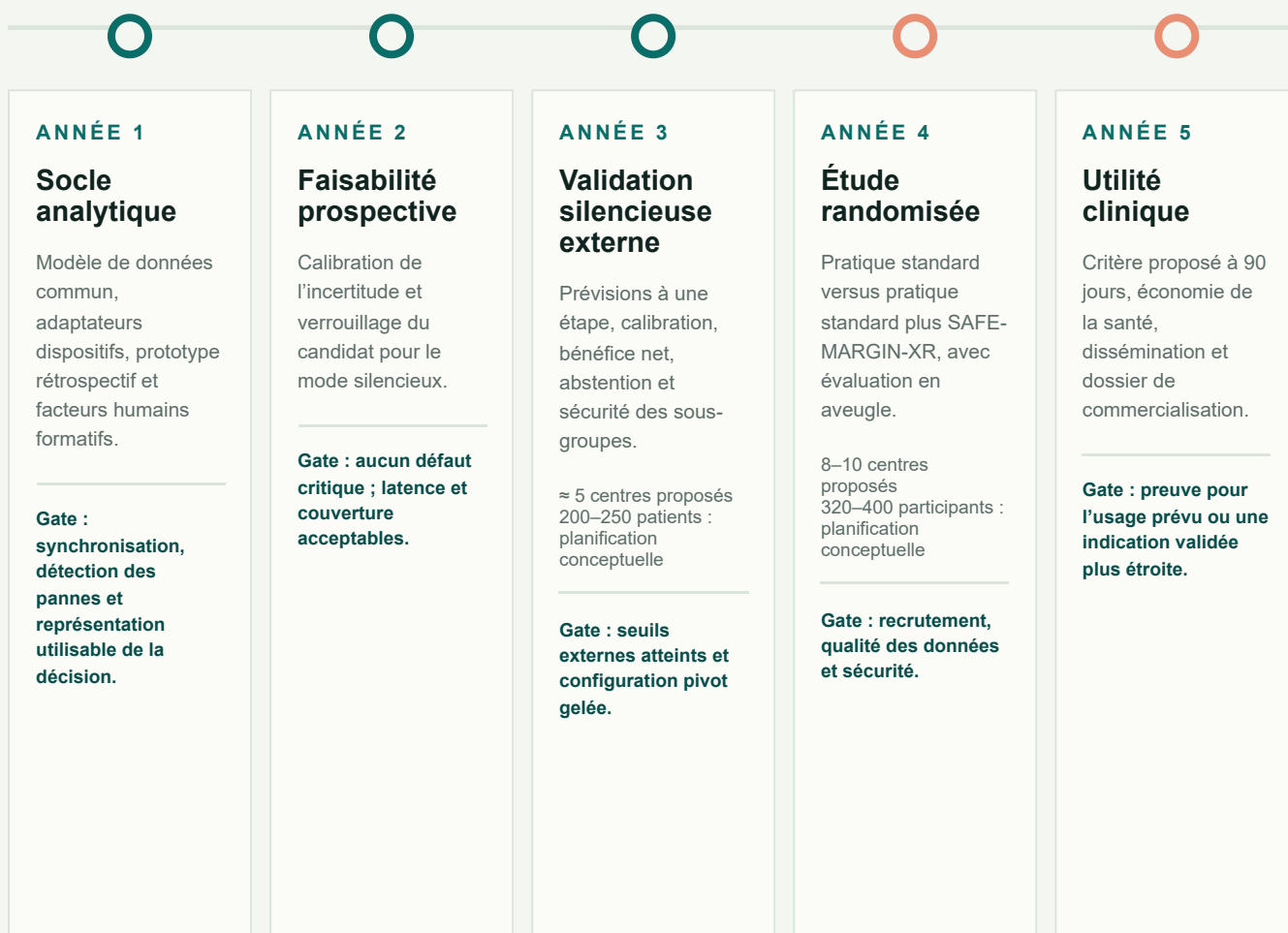
REQUIS

Autorisation de communication

NON ACCORDÉE

SAFE-MARGIN-XR · Feuille de route sur cinq ans

Programme de validation proposé pour la chirurgie des gliomes moteurs-éloquentes. Les nombres de centres et de participants sont des fourchettes de planification conceptuelle, et non des résultats d'études réalisées.



● Développement et validité clinique ● Utilité clinique proposée

Le système conserve l'abstention explicite, le mapping standard, les MEP et l'autorité du chirurgien. Aucune performance clinique MARGINA ou SAFE-MARGIN-XR n'est revendiquée.

Partenariat, déploiement et marque

Partenaires recherchés

- Centres de neuro-oncologie et réseaux régionaux qualifiés
- Fabricants d'échographie et de navigation
- Neurophysiologie, suivi d'instruments et systèmes du bloc numérique
- Human factors, essais multicentriques, réglementation et économie de la santé

Cadre de collaboration

- Interfaces techniques et données nécessaires
- Frontières de propriété intellectuelle et publication
- Rôles d'approbation clinique, qualité et communication
- Critères d'arrêt, de repli et de surveillance

ARCHITECTURE DE MARQUE



MARGINA

MARGINA est la marque plateforme. SAFE-MARGIN-XR nomme la trajectoire neuro-oncologique prioritaire ; MIRA-XR reste une extension distincte avec ses propres preuves et partenaires.



Teal



Deep



Lime



Coral

Typographie : Inter. Ton : précis, sobre, crédible, sans promesse excessive.

Prochaine étape proposée

Un atelier de 45 minutes pour confirmer le cas d'usage, les interfaces, les données, le rôle du partenaire et la porte de validation suivante.



MARGINA

ENGLISH SECTION

Make the right call at the margin that matters.

Positioning, platform, evidence and the SAFE-MARGIN-XR roadmap for an intraoperative decision layer built on a patient-specific digital twin.

Partner summary

MARGINA in one sentence

An intraoperative decision layer that combines imaging, mapping, physiology and trajectories to present bounded options — stop, measure or extend — with uncertainty made explicit.

First indication

Deep motor margin decisions during motor-eloquent glioma surgery, without replacing direct stimulation, MEPs, navigation or surgeon authority.

Differentiation

Intraoperative updating, action-conditioned forecasts, confidence release gates, explicit abstention and immediate standard-practice fallback.

Proposed commercial model

Institutional or per-procedure licensing, integration, training, and partnerships with navigation, ultrasound and digital-OR vendors.

NEXYTAL relationship

MARGINA is positioned as a distinct innovation company within NEXYTAL Groupe, with its own product and evidence discipline.

Why now

- Intraoperative deformation reduces the reliability of static preoperative models.
- Useful signals exist, but remain fragmented at the decision point.
- Clinical AI adoption requires transparency, human oversight, external validation and controlled change.

Strategy and research material only. Not for patient care, live clinical decision-making, or evidence of regulatory authorization.

Platform and evidence architecture

01 · SYNCHRONIZE

Multimodal state

MRI, tractography, 3D ultrasound, mapping, MEPs, physiology, trajectories and operative phase.

02 · UPDATE

Digital twin

Estimate the changing relationship between tumor, cavity, motor pathway and instruments.

03 · COMPARE

Bounded actions

Project expected benefit, risk, data freshness and uncertainty.

Evidence scorecard · adjacent publications

21

Eligible neuro-oncology digital-twin studies; 8 closed-loop systems, with limited external validation

1,008

RANO resect patients across 7 centers: residual volumes associated with prognosis

50

Patients randomized in the intraoperative-ultrasound trial: complete-resection signal, without survival evidence

79

Patients in the subcortical-threshold cohort: a functional signal relevant to motor safety

What this supports

Updated intraoperative anatomy, objective ground truth, functional-signal integration, and prospective multicenter validation.

These publications do not validate MARGINA. Its end-to-end performance must be established prospectively with calibration, abstention, external comparison, and human oversight.

Sources: PubMed 41823607; PMCID PMC10158281; PMC8170308; PMC8965070.

Validation gates

Twin architecture

READY FOR EVALUATION

Silent-mode study

IN REVIEW

External validation

TO SCHEDULE

Clinical partner approval

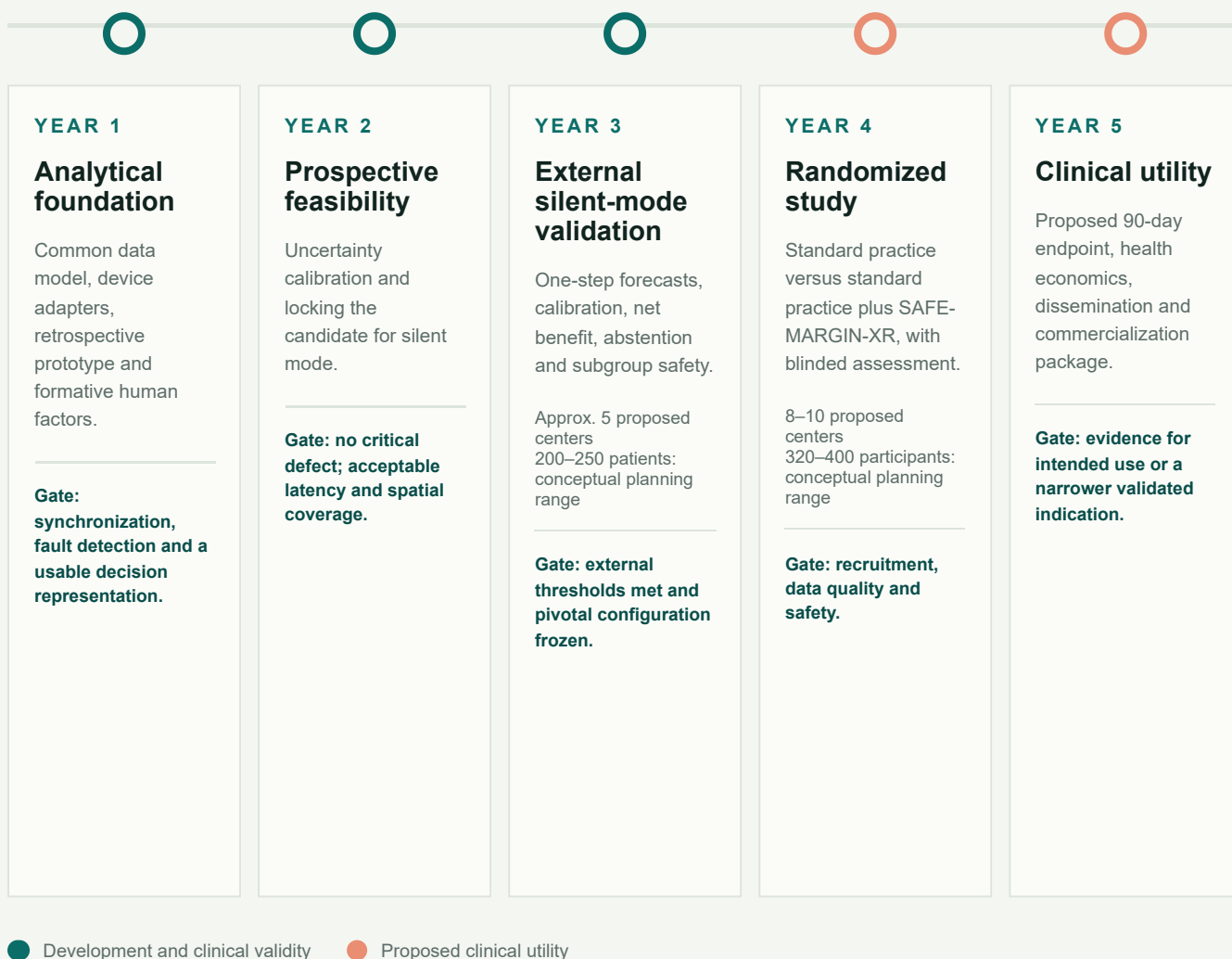
REQUIRED

Communications approval

NOT APPROVED

SAFE-MARGIN-XR · Five-year roadmap

Proposed validation program for motor-eloquent glioma surgery. Center and participant numbers are conceptual planning ranges, not results from completed studies.



The system retains explicit abstention, standard mapping, MEP monitoring and surgeon authority. No MARGINA or SAFE-MARGIN-XR clinical performance is claimed.

Partnership, deployment and brand

Partners sought

- Qualified neuro-oncology centers and regional networks
- Ultrasound and navigation manufacturers
- Neurophysiology, instrument tracking and digital-OR systems
- Human factors, multicenter trials, regulatory strategy and health economics

Collaboration framework

- Technical interfaces and required data
- Intellectual-property and publication boundaries
- Clinical, quality and communications approval roles
- Stop, fallback and monitoring criteria

BRAND ARCHITECTURE



MARGINA

MARGINA is the platform brand. SAFE-MARGIN-XR names the priority neuro-oncology pathway; MIRA-XR remains a distinct extension with its own evidence and partners.



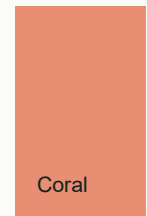
Teal



Deep



Lime



Coral

Typography: Inter. Voice: precise, calm and credible, without exaggerated claims.

Proposed next step

A 45-minute working session to confirm the use case, interfaces, data, partner role and next validation gate.